unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 1 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

MATERIAL RODANTE

PEDIDO DE TRABAJO N°: _____

1. FECHA Y HORA INICIAL: _____
2. FECHA Y HORA FINAL: _____
3. TIPO DE MANTENIMIENTO: _____
4. N° DE TREN: _____ KM DE TREN: _____

PARTICIPANTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	NOMBRES COMPLETOS	FIRMAS
Responsable 1		
Responsable 2		
Responsable 3		
Responsable 4		
Responsable 5		
Responsable 6		
Responsable 7		
Responsable 8		
Responsable 9		
Responsable 10		
Responsable 11		
Responsable 12		

RESPONSABLE TALLERES

	NOMBRES COMPLETOS	FIRMAS
Taller Mecánica		
Taller Eléctrotecnia		
Taller Eléctrónica		

OBSERVACIONES:

_____

FIRMA

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

TEC.	MANUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Ma1	Mb1	Mb3	R	Mb2	Ma2	OBSERVACIONES
TREN									
PRUEBAS ENTRADA/SALIDAS									
Prueba de entrada									
	-	Prueba dinámicas(*)							
Prueba de salida									
	-	Prueba dinámicas(*)							

NOTA:
1.Toda actividad que tenga (*) significa que debe llenar un registro y se debe adjuntar a la Cartilla.

OBSERVACIONES

RELACIÓN DE ANOMALÍAS CORREGIDAS DURANTE LA REVISIÓN

Equipo	Ubicación	Reparaciones efectuadas

Personal que participó en el mantenimiento:

RESPONSABLE MTTO: _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 01: _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 02: _____ FIRMA: _____

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 3 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

TEC.	MANUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Ma1	Mb1	Mb3	R	Mb2	Ma2	OBSERVACIONES
TREN									
BOGIE									
Conjunto bogie									
	03.066	Desmontaje del Bogie							
	03.066	Montaje del Bogie							
Suspensión secundaria									
	03.054	Inspección de los muelles neumáticos: estanqueidad, defectos, altura bajo carga							
Acoplamiento elástico									
	03.058	Desmontaje del Acoplamiento (*)							
	03.058	Revisión general (*)							
	03.058	Montaje del Acoplamiento (*)							
Caja de grasa/ Rodamientos									
	03.049	Desmontaje de la caja de grasa(*)							
	03.049	Revisión general (*)							
	03.049	Montaje de la caja de grasa(*)							
Reductora									
	03.055	Desmontaje de Reductora (*)							
	03.055	Revisión general (*)							
	-	Procedimiento de pruebas (*)							
	03.055	Montaje de Reductora (*)							
Biela de reacción									
	03.046	Desmontaje de Biela de reacción (*)							
	03.064	Revisión general (*)							
	03.046	Montaje de Biela de reacción (*)							

NOTA:
1.Toda actividad que tenga (*) significa que debe llenar un registro y se debe adjuntar a la Cartilla.
2.Los códigos que se encuentran en la columna manual son fichas de mantenimiento referenciales.

OBSERVACIONES

RELACIÓN DE ANOMALÍAS CORREGIDAS DURANTE LA REVISIÓN

Equipo	Ubicación	Reparaciones efectuadas

RELACIÓN DE OPERACIONES PENDIENTES

Equipo	Ubicación	Operaciones pendientes

Personal que participó en el mantenimiento:

RESPONSABLE MTTO: _____ FIRMA: _____
RESPONSABLE 01: _____ FIRMA: _____
RESPONSABLE 02: _____ FIRMA: _____
RESPONSABLE 03: _____ FIRMA: _____
RESPONSABLE 04: _____ FIRMA: _____



unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 4 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

CAMBIO DE BOGIE Y COMPONENTES

Descripción:
Serie antes = colocar el N° de serie original del componente a intervenir en el tren.
Serie actual = colocar el N° de serie del componente de giro a colocar en el tren.

Serie Antes BOGIE	Bogie	Coche	Bogie	Eje	Serie Después BOGUIE
	PB3	MA 1	PB3	1 2	
	PB4		PB4	3 4	
	PB6	MB 1	PB6	5 6	
	PB2		PB2	7 8	
	PB6	MB 3	PB6	9 10	
	PB2		PB2	11 12	
	TB1	R	TB1	13 14	
	TB2		TB2	15 16	
	PB2	MB 2	PB2	17 18	
	PB6		PB6	19 20	
	PB4	MA 2	PB4	21 22	
	PB3		PB3	23 24	

RESPONSABLE : _____ FIRMA: _____

TÉCNICO ESPECIALISTA TURNO 1: _____ FIRMA: _____

TÉCNICO ESPECIALISTA TURNO 2: FIRMA:

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 5 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

CAMBIO DE BOGIE Y COMPONENTES

Descripción:

Serie antes = colocar el N° de serie original del componente a intervenir en el tren.

Serie actual = colocar el N° de serie del componente de giro a colocar en el tren.

Serie Antes CAJA REDUCTORA	Bogie	Coche	Bogie	Eje	Serie Después CAJA REDUCTORA
	PB3	MA 1	PB3	1	
				2	
	PB4	N°	PB4	3	
				4	
	PB6	MB 1	PB6	5	
				6	
	PB2	N°	PB2	7	
				8	
	PB6	MB 3	PB6	9	
				10	
	PB2	N°	PB2	11	
				12	
	TB1	R	TB1	13	
				14	
	TB2	N°	TB2	15	
				16	
	PB2	MB 2	PB2	17	
				18	
	PB6	N°	PB6	19	
				20	
	PB4	MA 2	PB4	21	
				22	
	PB3	N°	PB3	23	
				24	

RESPONSABLE MANTENIMIENTO : _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 01: _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 02: _____ FIRMA: _____

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	versión: 06 Página: 6 de 20 Fecha: 25/09/2024 Área: MR

CONTROL DE APRIETE - ALSTOM

FECHA:

- TÉCNICO DEBERA DE REALIZAR EL PAR DE APRIETE EN PRESENCIA DEL TÉCNICO ESPECIALISTA/ASISTENTE/SUPERVISOR/COORDINADOR (RESPONSABLE) OBLIGATORIAMENTE.
- RESPONSABLE DE TURNO DEBERÁ ESTAR PRESENTE AL MOMENTO DEL TORQUE DEBIENDO VERIFICAR ANTES: CALIBRACIÓN DEL TORQUÍMETRO, REGULACIÓN DEL TORQUÍMETRO AL VALOR REQUERIDO Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE CADA TORQUE.
- LA MARCACIÓN DE LA LINEA DE FÉ DEBERÁ REALIZARSE POR PERNO TORQUEADO, ES DECIR, CADA VEZ QUE SE AJUSTE UN PERNO, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEBE MARCARSE EL PERNO PARA LUEGO CONTINUAR CON OTRO AJUSTE Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

COCHE	BOGIE/SERIE	EJE	TECNICO	AMORTIGUADOR VERTICAL	TECNICO	AMORTIGUADOR TRANSVERSAL	TECNICO	BIELA DE TRACCIÓN					TECNICO	AMORTIGUADOR VERTICAL	TECNICO	VARILLA DE NIVELACIÓN	TECNICO	SUSPENSION PRIMARIA
				pos.2/ 69Nm		pos.6/ 69Nm		pos.3A/ 85 Nm	320 Nm	Long. Biela (mm)	Diferir Max. 4mm	16 +/- 1 mm		pos.2/ 69Nm		40Nm		250Nm
MA1	PB3/	1																
		2																
	PB4/	3																
		4																
MB1	PB6/	5																
		6																
	PB2/	7																
		8																
MB3	PB6/	9																
		10																
	PB2/	11																
		12																
R	TB1/	13																
		14																
	TB2/	15																
		16																
MB2	PB2/	17																
		18																
	PB6/	19																
		20																
MA2	PB4/	21																
		22																
	PB3/	23																
		24																

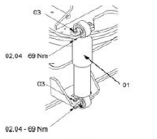


Figura 3: Desmontaje del amortiguador vertical

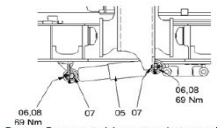


Figura 2: Desmontaje del amortiguador transversal

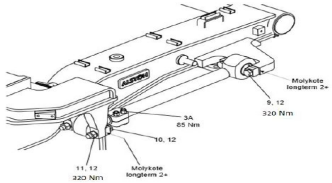
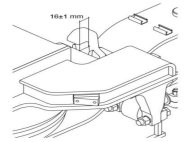
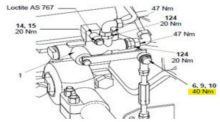


Figura x: Desmontaje y montaje de la biela de tracción





LISTA DE INSTRUMENTOS :

Código	Descripción	Modelo / Marca	Fecha de Calibración	Fecha de Vencimiento de Calibración	Observaciones

OBSERVACIONES:

PERSONAL:

TÉCNICO A:		FIRMA:	TÉCNICO O:		FIRMA:
TÉCNICO B:		FIRMA:	TÉCNICO P:		FIRMA:
TÉCNICO C:		FIRMA:	TÉCNICO Q:		FIRMA:
TÉCNICO D:		FIRMA:	TÉCNICO R:		FIRMA:
TÉCNICO E:		FIRMA:	TÉCNICO S:		FIRMA:
TÉCNICO F:		FIRMA:	TÉCNICO T:		FIRMA:
TÉCNICO G:		FIRMA:	TÉCNICO U:		FIRMA:

RESPONSABLE MTTO :		FIRMA:			
RESPONSABLE 01:		FIRMA:	RESPONSABLE 02		FIRMA:
RESPONSABLE 03		FIRMA:	RESPONSABLE 04		FIRMA:

unna Transporte	**FORMATO**	**UT-UF-MTO-FR-308**
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	versión: 06 Página: 8 de 20 Fecha: 25/09/2024 Área: MR

CONTROL DE APRIETE - ALSTOM **FECHA:**

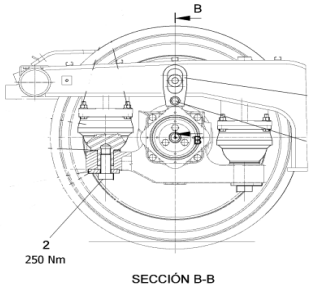
- TÉCNICO DEBERA DE REALIZAR EL PAR DE APRIETE EN PRESENCIA DEL TÉCNICO ESPECIALISTA/ASISTENTE/SUPERVISOR/COORDINADOR (RESPONSABLE) OBLIGATORIAMENTE.
- RESPONSABLE DE TURNO DEBERÁ ESTAR PRESENTE AL MOMENTO DEL TORQUE DEBIENDO VERIFICAR ANTES: CALIBRACIÓN DEL TORQUÍMETRO, REGULACIÓN DEL TORQUÍMETRO AL VALOR REQUERIDO Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE CADA TORQUE.
- LA MARCACIÓN DE LA LINEA DE FÉ DEBERÁ REALIZARSE POR PERNO TORQUEADO, ES DECIR, CADA VEZ QUE SE AJUSTE UN PERNO, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEBE MARCARSE EL PERNO PARA LUEGO CONTINUAR CON OTRO AJUSTE Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

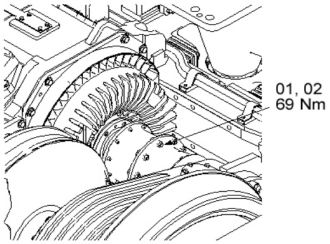
COCHE	BOGIE/SERIE	EJE	TECNICO	DISCO DE FRENO 95 +/- 5Nm	TECNICO	CUBO DISCO DE FRENO 50 Nm	TECNICO	CUBO DE RUEDA 50 Nm		TECNICO	ACOPLE ELASTICO 69 Nm	TECNICO	MOTOR DE TRACCION 584 Nm	TECNICO	BIELA DE REACCION 390 Nm	TECNICO	TAPA TRASERA DE CAJA DE GRASA 100 Nm		TECNICO	TOPE DE REDUCTORA 173 Nm	TECNICO	CABLE DE LIBERACION DE FRENO 18 Nm	TECNICO	SOCALO NEUMATICO 40 Nm
MA1	PB3/	1																						
		2																						
	PB4/	3																						
		4																						
MB1	PB6/	5																						
		6																						
	PB2/	7																						
		8																						
MB3	PB6/	9																						
		10																						
	PB2/	11																						
		12																						
R	TB1/	13																						
		14																						
	TB2/	15																						
		16																						
MB2	PB2/	17																						
		18																						
	PB6/	19																						
		20																						
MA2	PB4/	21																						
		22																						
	PB3/	23																						
		24																						

LISTA DE INSTRUMENTOS :

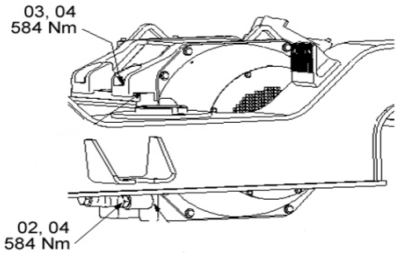
Código	Descripción	Modelo / Marca	Fecha de Calibración	Fecha de Vencimiento de Calibración	Observaciones

Suspensión primaria

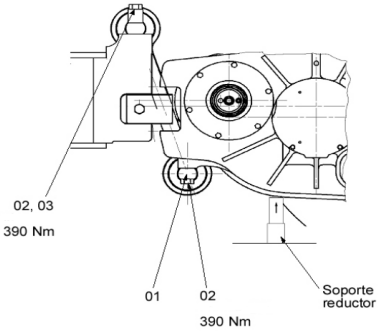




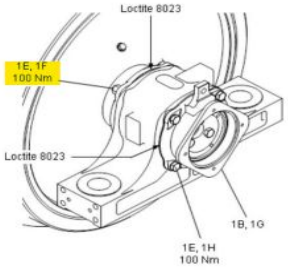
Motor de tracción



Biela de reacción



Tapa trasera de caja de grasa



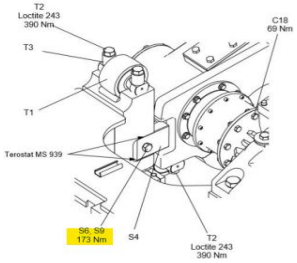
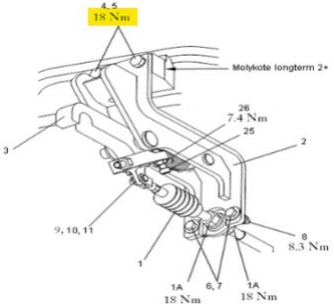
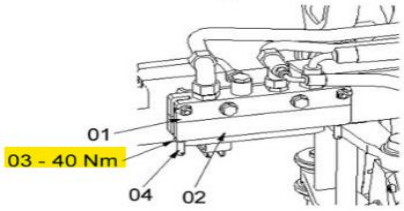


Figura 09: Tope de seguridad

Cable de liberación de freno



Socalo neumatico



OBSERVACIONES:

PERSONAL:

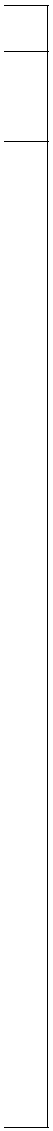
TÉCNICO A:			TÉCNICO M:	FIRMA:	
TÉCNICO B:			TÉCNICO N:	FIRMA:	
TÉCNICO C:			TÉCNICO O:	FIRMA:	
TÉCNICO D:			TÉCNICO P:	FIRMA:	
TÉCNICO E:			TÉCNICO Q:	FIRMA:	
TÉCNICO F:			TÉCNICO R:	FIRMA:	
TÉCNICO G:			TÉCNICO S:	FIRMA:	
TÉCNICO H:			TÉCNICO T:	FIRMA:	
TÉCNICO I:			TÉCNICO U:	FIRMA:	
TÉCNICO J:			TÉCNICO V:	FIRMA:	
TÉCNICO K:			TÉCNICO W:	FIRMA:	
TÉCNICO L:			TÉCNICO X:	FIRMA:	

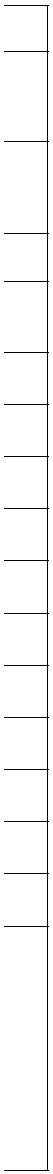
RESPONSABLE MTTO: _____ FIRMA:

RESPONSABLE 01 _____ FIRMA: RESPONSABLE 03 _____ FIRMA: _____

RESPONSIBLE 02 _____ FIRMA: RESPONSABLE 04 _____ FIRMA: _____







unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 11 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

USO INTERNO

FICHA: [03.083] [03.075] [03.103] **FECHA:**

- **TÉCNICO DEBERÁ DE REALIZAR EL PAR DE APRIETE EN PRESENCIA DEL TÉCNICO ESPECIALISTA/ASISTENTE/SUPERVISOR/COORDINADOR (RESPONSABLE) OBLIGATORIAMENTE.**
- **RESPONSABLE DE TURNO DEBERÁ ESTAR PRESENTE AL MOMENTO DEL TORQUE DEBIENDO VERIFICAR ANTES: CALIBRACIÓN DEL TORQUÍMETRO, REGULACIÓN DEL TORQUÍMETRO AL VALOR REQUERIDO Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE CADA TORQUE.**
- **EL TÉCNICO DEBERÁ IR MARCANDO EN LA CARTILLA LA CAJA DE GRASA, A LA CUAL LE ACABA DE DAR EL TORQUE ESTABLECIDO.**
- **ESTO APLICA PARA CADA UNA DE LAS TAPAS DE CAJA DE GRASA.**

RESPONSABLE	TECNICO	TORQUE	RETORNO CORRIENTE						ATP				TORQUE	LADO IZQUIERDO		LADO DERECHO	TORQUE	ATP				RETORNO DE CORRIENTE					WSP/TS	PLANA	TORQUE	TECNICO	RESPONSABLE
		TAPA CAJA GRASA	PLANA	WSP/TS	TAPAS EXTERIORES A CAJA	TAPA INTERMEDIA	FIJACION PORTAESCOBILLAS	FIJACION ESCOBILLAS	PLACA DE CONTACTO	TAPA TACOMETRO	TAPA INTERMEDIA	TACOMETRO ATP	SEGURO RODAMIENTO	BOGIE	Coche	BOGIE	SEGURO RODAMIENTO	TACOMETRO ATP	TAPA INTERMEDIA	TAPA TACOMETRO	PLACA DE CONTACTO	FIJACION ESCOBILLAS	FIJACION PORTAESCOBILLAS	TAPA INTERMEDIA	TAPAS EXTERIORES A CAJA	WSP/TS	TAPA PLANA	TAPA CAJA GRASA		
		100 Nm	20Nm	20Nm	25/7Nm	33Nm	16.5 Nm	25Nm	10/ 16,5Nm	20Nm	33Nm	3,7 - 5 Nm	20Nm	20Nm	13Nm	180 Nm	180 Nm	13Nm	20 Nm	20 Nm	3,7 - 5 Nm	33 Nm	20Nm	10/ 16,5Nm	25 Nm	16.5 Nm	33 Nm	25/7 Nm	20 Nm	20 Nm	100 Nm		
														PB3	MA1	PB3																
														PB4		PB4																
														PB6	MB1	PB6																
														PB2		PB2																
														PB6	MB3	PB6																
														PB2		PB2																
														TB1	R	TB1																
														TB2		TB2																
														PB2	MB2	PB2																
														PB6		PB6																
														PB4	MA2	PB4																
														PB3		PB3																

NOTA 1: Escribir "LETRA" correspondiente a ejecutor en las tapas que fueron apretadas correctamente sus torques; dejar en blanco los que no logre culminar.
NOTA 2: Colocar "-" en las las casillas, que se realizo solo inspección de par de apriete.
NOTA 3: Al momento de montar la tapa verificar el correcto estado del "O-ring" de lo contrario sustituirlo; Todos los pernos se "MARCAN" despues de torquear.

LISTA DE INSTRUMENTOS :

Código	Descripción	Modelo / Marca	Fecha de Calibración	Fecha de Vencimiento de calibración	Observación

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Técnico A: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico B: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico C: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico D: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico E: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico F: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico G: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico H: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico I: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico J: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico K: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico L: _____ Nombre, Firma y Fecha

Técnico M: _____ Nombre, Firma y Fecha

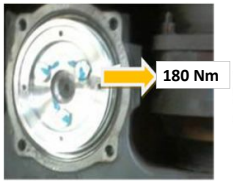
Técnico N: _____ Nombre, Firma y Fecha

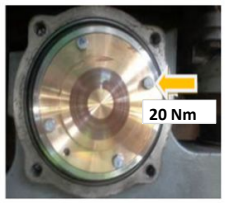
Responsable 01: _____ Nombre, Firma y Fecha

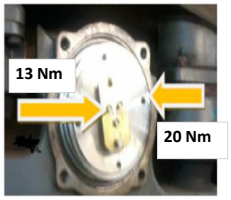
Responsable 02: _____ Nombre, Firma y Fecha

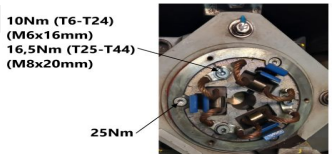
Responsable de mantenimiento Q: _____ Nombre, Firma y Fecha

Responsable de mantenimiento R: _____ Nombre, Firma y Fecha











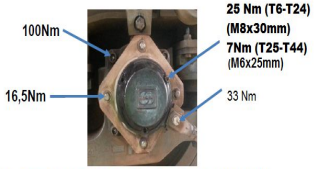


Fig.1. Caja de grasa con elemento retorno de corriente montado

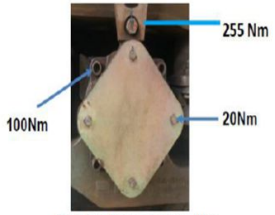


Fig. 2 Caja de grasa con tapa plana

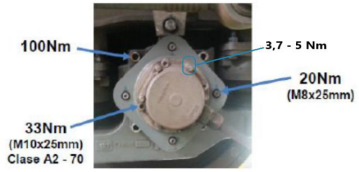


Fig. 3 Caja de grasa con tacómetro montado

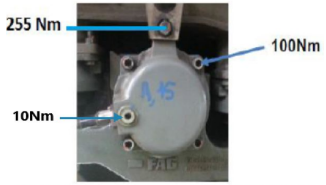


Fig. 4 Caja de grasa con sensor de velocidad montado

TABLA DE TORQUES		
TAPA DE PUNTA DE EJE HEXAGONAL	M16X45	180 Nm
TAPA DE CAJA DE GRASA SOCKET	M16X40	100 Nm
TAPA PLANA		
PERNO HEXAGONAL	M8x25	20 Nm
SENSOR WSP , TS		
PERNO SOCKET (RUEDA FONICA)	M8x30	20 Nm
RETORNO DE CORRIENTE		
PERNO HEX (PLACA DE CONTACTO)	M8X25	20 Nm
PERNO SOCKET (CONEXIÓN CARBON)	M6x16	10 Nm
PERNO SOCKET (CONEXIÓN CARBON)M8	M8x20	16,5Nm
PERNO SOCKET (FIJACION PORTAESCOB	M8x35	25 Nm
PERNO HEX (TAPA INTERMEDIA)	M8x35	16.5 Nm
PERNO SOCKET (TAPA RETORNO)M8	M8X30	25 Nm
PERNO SOCKET (TAPA RETORNO)M6	M6X25	7 Nm
PERNO HEX (CABLE)	M10X25	33 Nm
TACOMETRO		
PERNO HEX (PLACA POSICIONAMIENTO)	M8X25	20 Nm
PERNO SOCKET(SEGURO)	M6X30	13 Nm
PERNO SOCKET (TAPA INTERMEDIA)	M8X25	20 Nm
PERNO HEX (TAPA TACOMETRO)	A2 - 70	3,7 - 5 Nm
PERNO SOCKET (TAPA TACOMETRO)	M10X25	33 Nm

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 13 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

CAMBIO DE COMPONENTES

Descripción:

Serie antes = colocar el N° de serie original del componente a intervenir en el tren.

Serie actual = colocar el N° de serie del componente de giro a colocar en el tren.

Serie Antes MOTOR DE TRACCIÓN	Bogie	Coche	Bogie	Eje	Serie Después MOTOR DE TRACCIÓN
	PB3	MA 1	PB3	1	
				2	
	PB4		PB4	3	
				4	
	PB6	MB 1	PB6	5	
				6	
	PB2		PB2	7	
				8	
	PB6	MB 3	PB6	9	
				10	
	PB2		PB2	11	
				12	
	TB1	R	TB1	13	
				14	
	TB2		TB2	15	
				16	
	PB2	MB 2	PB2	17	
				18	
	PB6		PB6	19	
				20	
	PB4	MA 2	PB4	21	
				22	
	PB3		PB3	23	
				24	

RESPONSABLE MTTO : _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 01: _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 02: FIRMA:

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 14 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

TEC.	MANUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Ma1	Mb1	Mb3	R	Mb2	Ma2	OBSERVACIONES
CADENA DE TRACCIÓN									
Manipulador Tracción / Freno									
	14.013	Desmontaje del manipulador (*)							
	14.012	Revisión general (*)							
	-	Procedimiento de pruebas en el manipulador (*)							
	14.013	Montaje del manipulador (*)							
Motor de Tracción									
	14.001	Desmontaje del motor de tracción (*)							
	14.001	Revisión general (*)							
	-	Procedimiento de pruebas (*)							
	14.001	Montaje del motor de tracción (*)							

NOTA:

1.Toda actividad que tenga (*) significa que debe llenar un registro y se debe adjuntar a la Cartilla.

2.Los códigos que se encuentran en la columna manual son fichas de mantenimiento referenciales.

RELACIÓN DE ANOMALÍAS CORREGIDAS DURANTE LA REVISIÓN

Equipo	Ubicación	Reparaciones efectuadas

RELACIÓN DE OPERACIONES PENDIENTES

Equipo	Ubicación	Operaciones pendientes

Personal que participó en el mantenimiento:

RESPONSABLE UNNA: _____ FIRMA: _____ RESPONSABLE: _____ FIRMA: _____

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 15 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

TEC.	MANUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Ma1	Mb1	Mb3	R	Mb2	Ma2	OBSERVACIONES
CONVERTIDOR ESTÁTICO 145 kVA + CARGADOR DE BATERÍAS									
Convertidor estático									
	15.018	Inspección de condensadores (*)							

NOTA:

1.Toda actividad que tenga (*) significa que debe llenar un registro y se debe adjuntar a la Cartilla.

2.Los códigos que se encuentran en la columna manual son fichas de mantenimiento referenciales.

OBSERVACIONES

RELACIÓN DE ANOMALÍAS CORREGIDAS DURANTE LA REVISIÓN

Equipo	Ubicación	Reparaciones efectuadas

RELACIÓN DE OPERACIONES PENDIENTES

Equipo	Ubicación	Operaciones pendientes

Personal que participó en el mantenimiento:

RESPONSABLE MTTO: _____ FIRMA: _____ _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 01: _____ FIRMA: _____ _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 02: _____ FIRMA: _____ _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 03: _____ FIRMA: _____ _____ FIRMA: _____

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 16 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

INSPECCIÓN BAJO BASTIDOR

Actividad:_____ **Fecha:** _____ **PT:** _____

Tipo de revision:

1. **MONTAJE DE EQUIPOS**
2. **PARES DE APRIETE**
3. **CONEXIONADO CABLES - CONECTORES**
4. **CONEXIONADO DE MANGUERAS**
5. **CERRADO DE TAPAS**

NEUMATICAS	SÍ	NO	TECNICO	OBSERVACIONES
MANGUERAS NEUMATICAS				
PANELES DE FRENO				
VALVULAS NO PANELIZADAS				
VALVULAS U6				
COMPRESOR AUXILIAR				
CILINDRO DE FRENO				
ZAPATAS DE LIMPIEZA				
ELECTRICAS	**SÍ**	**NO**	**TECNICO**	**OBSERVACIONES**
CONVERTIDOR ESTATICO				
BATERIAS				
VENTILADORES ONIX				
REACTANCIAS DE FILTRO				
MOTORES DE TRACCION				
CAJONES DE ALTA				
PANTOGRAFO				
MECANICA	**SÍ**	**NO**	**TECNICO**	**OBSERVACIONES**
SUSPENSION PRIMARIA				
SUSPENSION SECUNDARIA				
RETORNOS DE CORRIENTE - MASA ,SENSORES , ATP , TACOMETROS				
AMORTIGUADORES				
BIELAS DE TRACCION				
CABLES Y SIRGAS ENTRE COCHES				
COMPRESOR PRINCIPAL				
SECADORES				
BOGIES				
ELECTRONICA	**SÍ**	**NO**	**TECNICO**	**OBSERVACIONES**
CONVERTIDOR ESTATICO				
ANTENA ATP , JUNTIOX BOX				
Otros equipos inherentes al Tren	**SÍ**	**NO**	**TECNICO**	**OBSERVACIONES**

RESPONSABLE 01 : _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE 02: _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE MTTO : _____ FIRMA: _____

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 17 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

LISTA DE MATERIALES Y/O CONSUMIBLES

Material	Condición	Cantidad por equipo	Unidad de Medida
Arandela, ISO 7089-12-200 HV	Obligatorio	12	Unidad
Tuerca H, FR, M12, 8, FP6	Obligatorio	12	Unidad
Tornillo, hex HD. ISO 4014 – M12 x 50 - 8.	Obligatorio	12	Unidad
Amortiguador vertical conjunto	Opcional	-	Unidad
Amortiguador transversal conjunto	Opcional	-	Kilogramo
Grasa Molykote G2 rapid +	Obligatorio	-	Kilogramo
Rótula 1	Obligatorio	2	Unidad
Rótula 2	Obligatorio	2	Unidad
Arandela ISO 7089-20-300 H	Obligatorio	8	Unidad
Tornillo H M20X65 - 8,8	Obligatorio	4	Unidad
Tornillo H M20X110 - 8,8	Obligatorio	4	Unidad
Tuerca HFR M20 - 8	Obligatorio	4	Unidad
Arandela Nord-Lock NL20	Obligatorio	4	Unidad
Grasa Molykote Longterm 2+	Obligatorio	-	Litro
Condensador filtro 22000uF, 150V	Opcional	-	Unidad
Condensador filtro 4000uF, 2000V	Opcional	-	Unidad
Condensador filtro 2uF, 3000V	Opcional	-	Unidad
Condensador filtro 100uF, 750uF	Opcional	-	Unidad
Limpia contactos	Obligatorio	-	Unidad
Kit de grupo motocompresor	Obligatorio		Unidad
Aceite Mobilarma 524	Opcional		Unidad
Junta de cobre 22.5x18x1.5 mm	Opcional		Unidad
Junta de cobre 36x30x2 mm	Opcional		Unidad
Loctite 274	Opcional		Unidad
Loctite 242	Opcional		Unidad
Resorte de marca dentada olma t 3*7-10-16 Acero LEDU10	Obligatorio	2	Unidad
Resorte (Resorte de la paleta de retorno automático)	Obligatorio	1	Unidad
Resorte Z2CN18/8 (pletina)	Obligatorio	1	Unidad
Contacto auxiliar CABL-5-101	Obligatorio	26	Unidad
Contactos auxiliares CABL-5-102	Obligatorio	5	Unidad
Vástago Cestidur	Obligatorio	1	Unidad
Empuñadura de vigilancia	Opcional	-	Unidad
Pulsador - UA+B359 Y300(50)	Opcional	-	Unidad
Potenciometro	Opcional	-	Unidad
Contacto retorno automático REF. XC1-ZB25	Opcional	-	Unidad
Vaselina neutra	Obligatorio		Unidad
Grasa SKF EP2	Obligatorio		Unidad
Kit de mantenimiento tirador de alarma	Obligatorio	4	Unidad
Microswitch S800E	Opcional	6	Pza
Grasa Renolit HLT2	Obligatorio	-	Litro
Detergente químico para aleacioones de aluminio con el efecto decapador: inferior a 420 mg/(m2 h)	Obligatorio		Unidad
Detergente en frío compatible para plásticos	Obligatorio		Unidad
Lubricante STABURAGS NBU 30 PTM	Obligatorio		Unidad
Lubricante Isoflex LDS 18 Special A de la marca Klüber	Obligatorio		Kilogramo
Lubricante Renolit HLT2-KB de la casa Fuchs.	Obligatorio		Unidad
Hermetizante y pegamento líquidos Omni VISC de la marca omni Technik	Obligatorio		Unidad
Hermetizante Reinzoplast de la marca Reinz-Dichtungs-GmbH	Obligatorio		Unidad
Producto para fijar tornillos Loctite 222 y Loctite 586	Obligatorio		Litro
ActivadorLoctite 7471 (T).	Obligatorio		Unidad
Limpia contacto	Opcional		Unidad
Desengrasante Loctite 7061	Opcional		Unidad
Loctite 243	Opcional		Unidad
Paños de limpieza	Opcional		Kilogramo
Aceite Corena P100 de SHELL	Obligatorio		Unidad
Kit de mantenimiento compresor auxiliar	Obligatorio		Unidad
Grasa universal Beacon 2 ó grasa Renolit HLT2	Obligatorio		Unidad

Nota: Para los casos de materiales con la condición opcional, se especificará la aplicación de su uso en el instructivo relacionado.

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 18 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

Personal que participó en el mantenimiento:

TÉCNICO A:		FIRMA:	
TÉCNICO B:		FIRMA:	
TÉCNICO C:		FIRMA:	
TÉCNICO D:		FIRMA:	
TÉCNICO E:		FIRMA:	
TÉCNICO F:		FIRMA:	
TÉCNICO G:		FIRMA:	
TÉCNICO H:		FIRMA:	
TÉCNICO I:		FIRMA:	
TÉCNICO J:		FIRMA:	
TÉCNICO K:		FIRMA:	
TÉCNICO L:		FIRMA:	
TÉCNICO M:		FIRMA:	
TÉCNICO N:		FIRMA:	
TÉCNICO O:		FIRMA:	
TÉCNICO P:		FIRMA:	
TÉCNICO Q:		FIRMA:	
TÉCNICO R:		FIRMA:	
TÉCNICO S:		FIRMA:	
TÉCNICO T:		FIRMA:	
TÉCNICO U:		FIRMA:	
TÉCNICO V:		FIRMA:	
TÉCNICO W:		FIRMA:	
TÉCNICO X:		FIRMA:	
TÉCNICO Y:		FIRMA:	
TÉCNICO Z:		FIRMA:	
TÉCNICO AA:		FIRMA:	
TÉCNICO AB:		FIRMA:	
TÉCNICO AC:		FIRMA:	
TÉCNICO AD:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 1:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 2:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 3:		FIRMA:	
SUPERVISOR 1:		FIRMA:	
SUPERVISOR 2:		FIRMA:	
SUPERVISOR 3:		FIRMA:	

Personal que participó en el mantenimiento Taller Electronica

TÉCNICO AEL:		FIRMA:	
TÉCNICO BEL:		FIRMA:	
TÉCNICO CEL:		FIRMA:	
TÉCNICO DEL:		FIRMA:	
TÉCNICO EEL:		FIRMA:	
TÉCNICO FEL:		FIRMA:	
TÉCNICO GEL:		FIRMA:	
TÉCNICO HEL:		FIRMA:	
TÉCNICO IEL:		FIRMA:	
TÉCNICO JEL:		FIRMA:	
TÉCNICO KEL:		FIRMA:	
TÉCNICO LEL:		FIRMA:	
TÉCNICO MEL:		FIRMA:	

T. ESPECIALISTA 1:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 2:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 3:		FIRMA:	

SUPERVISOR 1:		FIRMA:	
SUPERVISOR 2:		FIRMA:	
SUPERVISOR 3:		FIRMA:	

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 20 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

Personal que participó en el mantenimiento Taller Mecanica:

TÉCNICO AM:		FIRMA:	
TÉCNICO BM:		FIRMA:	
TÉCNICO CM:		FIRMA:	
TÉCNICO DM:		FIRMA:	
TÉCNICO EM:		FIRMA:	
TÉCNICO FM:		FIRMA:	
TÉCNICO GM:		FIRMA:	
TÉCNICO HM:		FIRMA:	
TÉCNICO IM:		FIRMA:	
TÉCNICO JM:		FIRMA:	
TÉCNICO KM:		FIRMA:	
TÉCNICO LM:		FIRMA:	
TÉCNICO MM:		FIRMA:	
TÉCNICO NM:		FIRMA:	
TÉCNICO OM:		FIRMA:	
TÉCNICO PM:		FIRMA:	
TÉCNICO QM:		FIRMA:	
TÉCNICO RM:		FIRMA:	
TÉCNICO SM:		FIRMA:	
TÉCNICO TM:		FIRMA:	
TÉCNICO UM:		FIRMA:	
TÉCNICO VM:		FIRMA:	
TÉCNICO WM:		FIRMA:	
TÉCNICO XM:		FIRMA:	
TÉCNICO YM:		FIRMA:	
TÉCNICO ZM:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 1:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 2:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 3:		FIRMA:	
Responsable de Material rodante:		FIRMA:	
SUPERVISOR 1:		FIRMA:	
SUPERVISOR 1:		FIRMA:	

unna Transporte	FORMATO	UT-UF-MTO-FR-308
	MANTENIMIENTO MAYOR 900000KM - OH – TREN ALSTOM	Versión: 07 Página: 21 de 21 Fecha: 05/11/2024 Área: MR

Personal que participó en el mantenimiento Taller Electrotecnia:

TÉCNICO AE:		FIRMA:	
TÉCNICO BE:		FIRMA:	
TÉCNICO CE:		FIRMA:	
TÉCNICO DE:		FIRMA:	
TÉCNICO EE:		FIRMA:	
TÉCNICO FE:		FIRMA:	
TÉCNICO GE:		FIRMA:	
TÉCNICO HE:		FIRMA:	
TÉCNICO IE:		FIRMA:	
TÉCNICO JE:		FIRMA:	
TÉCNICO KE:		FIRMA:	
TÉCNICO LE:		FIRMA:	
TÉCNICO ME:		FIRMA:	
TÉCNICO NE:		FIRMA:	
TÉCNICO OE:		FIRMA:	
TÉCNICO PE:		FIRMA:	
TÉCNICO QE:		FIRMA:	
TÉCNICO RE:		FIRMA:	
TÉCNICO SE:		FIRMA:	
TÉCNICO TE:		FIRMA:	
TÉCNICO UE:		FIRMA:	
TÉCNICO VE:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 1:		FIRMA:	
T. ESPECIALISTA 2:		FIRMA:	
Responsable de Material rodante:		FIRMA:	
SUPERVISOR 2:		FIRMA:	